故障注入模块测试大纲适配说明

本文件用于替换原测试大纲第 6.2.3.4 和第 6.2.3.5 两个用例。内容依据当前平台的真实 Simulink 后台仿真接口、CSV 输出流程以及 MATLAB 实时采集告警接口编写。

适配要点：故障仿真使用故障类型、注入时刻、恢复时刻和飞行次数，不使用严重度参数；恢复由 end_time 结束故障区间实现。实时告警测试使用独立采集会话和实时检测开关，不依赖 Simulink FaultFlag。

6.2.3.4 故障注入与清除恢复测试用例

测试用例标识：JKGLYXXT-GN-02-01

测试用例名称	6.2.3.4 故障注入与清除恢复测试用例
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-02-01
测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件
被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证真实 Simulink 故障仿真任务的参数校验、后台求解、阶段反馈、CSV 登记及任务结果关联。
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及 MATLAB/Simulink 运行环境正常，许可证可用。软件约束条件：平台正确配置，Engine 状态可用，用户具有 submit_simulation 权限。数据及初始化要求：管理员登录，打开“故障注入”页面，准备一个动力故障和一个控制故障；记录测试前任务数量。注入时刻和恢复时刻单位为秒，须满足 0 ≤ 注入时刻 < 恢复时刻 ≤ 480；当前接口不设置严重度字段。
测试终止条件	完成全部步骤，或因异常无法继续时终止；终止时记录原因及已完成步骤。

测试用例通过准则	动力和控制场景均能完成任务创建、后台执行、阶段状态更新、原始状态量 CSV 登记和结果查看；FaultFlag 区间与设定的注入/恢复时刻一致；失败任务保存可定位错误并可重试。该用例不要求逐点在线 MATLAB 遥测，也不把任务完成等同于算法诊断正确性。

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	进入“故障注入”页面，刷新运行环境；选择动力故障，填写注入时刻 10 s、恢复时刻 20 s、飞行次数 0，点击“提交仿真”。	参数通过校验并生成任务 UUID；任务进入排队或运行状态，页面显示 MATLAB 启动、模型配置、求解、导出和登记阶段。		
2	轮询任务状态，等待完成；查看任务摘要和“仿真输出”。	任务进入“已完成”；输出包含原始状态量 CSV、数据集编号、样本数、故障标记样本数、参数数量和下载链接。		
3	预览或下载原始 CSV，核对 Time、FaultFlag 和信号；在数据管理或故障回放中打开该数据集。	Time 为秒且单调递增；FaultFlag 按当前模型的注入区间规则记录；数据集可追溯到本次任务。		
4	新建控制故障任务，设置注入时刻 30 s、恢复时刻 40 s、飞行次数 0，提交并等待完成。	控制场景独立完成并登记输出；两个任务的 UUID、参数、数据集和结果相互独立。		
5	提交恢复时刻不晚于注入时刻或超出 0～480 s 的非法任务；必要时对失败任务点击“重试”。	非法参数明确拒绝；失败任务保存错误信息；修正后可重试，已完成任务不会重复启动。		
问题标识				
测试结论	□通过　　□未通过　　□未测试			
测试人员	测试时间：			
备注	真实接口不使用旧版“严重度”参数，也没有单独的“清除故障并恢复”按钮。恢			

	复通过 end_time 结束故障注入区间实现；仿真求解完成后一次性导出 CSV，不提供逐点在线求解遥测。隔离提示不表示执行实体设备隔离。

6.2.3.5 告警阈值与恢复判定测试用例

测试用例标识：JKGLYXXT-GN-02-02

测试用例名称	6.2.3.5 告警阈值与恢复判定测试用例
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-02-02
测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件
被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证实时采集会话的启用控制、默认告警规则的边界判定、告警记录关联和恢复后的历史可追溯性。
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及平台服务正常。软件约束条件：平台正确配置，用户具有创建采集会话和查看告警的权限。数据及初始化要求：管理员创建独立 MATLAB 实时采集会话并保存一次性令牌；在“异常告警中心”选择会话并打开实时检测；同一会话内 time 严格递增、字段保持一致。当前默认规则为 pressure < 0.88 触发“推进剂泄漏”严重告警；检测不依赖 FaultFlag。
测试终止条件	完成全部步骤，或因异常无法继续时终止；终止时记录原因及已完成步骤。
测试用例通过准则	实时检测关闭时不上报告警；开启后正常点、阈值等号点、越限点和恢复点按当前规则判定。告警记录包含会话、采样、信号、值、阈值、操作符、等级、故障名称、隔离对象和健康指数；历史告警可查询。

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	创建独立采集会话，复制令牌；告警中心选择会话并保持实时检测关闭。上报 time=0、pressure=0.70、temperature=0.40。	数据接收成功但不产生实时告警；样本数增加，检测开关保持关闭。		
2	打开实时检测；按递增 time 上报 pressure=1.00、0.88，temperature=0.40。	采样接收成功；1.00 和等号 0.88 均不触发 pressure<0.88 规则。		
3	继续上报 pressure=0.879 和 0.70，查询告警中心及会话告警接口。	每个越限采样按规则产生告警；阈值、操作符、时间、严重度、故障名称、隔离对象与会话一致；健康指数为 0～1 有限值。		
4	上报恢复点 pressure=1.00，再查询当前及历史告警。	恢复点不新增 pressure<0.88 告警；此前越限告警仍可追溯，采样数和告警数量与接口响应一致。		
5	使用错误令牌、time 不递增或改变字段集合的请求进行边界验证。	错误令牌返回 403；时间倒退、重复或字段不一致返回明确错误且不写入。		
问题标识				
测试结论	□通过　　□未通过　　□未测试			
测试人员	测试时间：			
备注	默认规则还包括 temperature > 0.52、attitude_error > 0.08、control_error > 0.10。自定义规则可能与默认规则叠加，应在记录中写明启用规则。系统当前按每个命中的采样生成告警，不自动合并相邻越限点。规则配置、原始采样、接口响应和日志一并归档。			